Transfer learning y fine-tuning

TurisData solo tiene **6 imágenes por tipo de alojamiento** (30 en total). Es muy poco para una CNN desde cero. La solución: no empezar de cero.

Base y cabeza

Base

Bloques `Conv → Pool` que **extraen rasgos** y terminan en `Flatten`. Lo aprendido aquí (bordes, texturas) sirve para muchas tareas.

Cabeza

La capa `Dense` que **decide la clase**. Es específica de tu problema.

En la vida real se descarga una base entrenada con **millones de fotos** (ImageNet). En el cuaderno, para trabajar sin internet, la base se **preentrena en una tarea auxiliar**: reconocer 8 clases de formas y texturas. Los alojamientos son dibujos esquemáticos, **no fotos reales**.

Punto de partida: la CNN desde cero

- Tarea real: 30 imágenes de entrenamiento con mucho ruido; 200 de validación y 300 de prueba.
- Una CNN desde cero con tan pocos datos **memoriza** y rinde poco en prueba.
- Es la **referencia** contra la que medimos cuánto aporta el transfer learning.

Congelar la base y entrenar solo la cabeza

```
def congelar(modelo):                          # Ejercicio 1
    modelo.trainable = False                   # los pesos NO se actualizan
    return modelo

copia_base = copiar_base(base, "base_congelada")   # copia independiente
congelar(copia_base)                               # y se le pone una cabeza nueva con con_cabeza(...)
```

- Se conserva lo aprendido y solo se entrenan las pocas neuronas de la cabeza.
- Hacen falta **menos datos** y **menos tiempo**.

Fine-tuning: descongelar con cuidado

1. Entrena primero la cabeza con la base congelada.
2. **Descongela el último bloque** de la base (`base.trainable = True` y deja congeladas las capas anteriores por nombre).
3. Sigue entrenando con una **tasa de aprendizaje muy pequeña** (10 veces menor o más) para ajustar rasgos específicos **sin destruir** lo aprendido.

> Tasa grande en el fine-tuning = la red «olvida» lo bueno que traía.

Mini-reto: ¿cuántas imágenes necesito?

El cliente pregunta: «**¿cuántas fotos por tipo de alojamiento tenemos que etiquetar?**»

```
for n in [3, 6, 12, 24]:                    # imágenes por clase
    X, y = generar_lote(dibujar_alojamiento, clases, n)
    entrenar(cnn_desde_cero, epocas, semilla, X, y)       # referencia
    entrenar(transfer_congelado, epocas, semilla, X, y)   # base preentrenada congelada
```

- Gráfica de **precisión en prueba frente a nº de imágenes** para los dos modelos.
- Responde con datos: dónde deja de compensar etiquetar más.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO

S11_02_transfer_learning — 80 min

Transfer learning y fine-tuning (primera parte)

sprints/S11/notebooks/S11_02_transfer_learning.ipynb